

(3.2) Necht V je vektorový prostor spojitých reálných funkcí s definičním oborem $[1, 5]$ a $\langle \cdot, \cdot \rangle$ je skalární součin na V daný vztahem

$$\langle f, g \rangle = \int_1^5 f(x)g(x) dx.$$

Spočtete následující:

- ortonormální bázi podprostoru $\text{LO}\{1, x, x^2\}$ prostoru V pomocí Gramovy-Schmidtovy ortogonalizace,
- ortogonální projekci funkce $\sin(x)$ na tento podprostor, vyjádřenou jako polynom $ax^2 + bx + c$ pro vhodné koeficienty $a, b, c \in \mathbb{R}$,
- normu rozdílu $\|\sin(x) - (ax^2 + bx + c)\|$.

(a) Provedeme Gram-Schmidtovu ortogonalizaci na $\{1, x, x^2\}$

$$u_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|} = \frac{1}{\sqrt{\int_1^5 1^2 dx}} = \frac{1}{\sqrt{4}} = \frac{1}{2}$$

u_2 :

1) kolmice x na $\text{Span}\left\{\frac{1}{2}\right\}$:

$$x - w_2 = x - \int_1^5 \frac{1}{2} x dx \cdot \frac{1}{2} = x - 3$$

2) normalizace

$$u_2 = \frac{x - 3}{\sqrt{\int_1^5 (x - 3)^2 dx}} = \frac{x - 3}{\sqrt{\frac{16}{3}}} = \frac{\sqrt{3}(x - 3)}{4}$$

u_3 :

1)

$$x^2 - w_3 = x^2 - \int_1^5 \frac{1}{2} x^2 dx \cdot \frac{1}{2} - \int_1^5 \frac{\sqrt{3}(x-3)x^2}{4} dx \cdot \frac{\sqrt{3}(x-3)}{4} = x^2 - \frac{31}{3} - 6(x-3) =$$

$$= x^2 - 6x + \frac{25}{3}$$

2)

$$u_3 = \frac{x^2 - 6x + \frac{23}{3}}{\sqrt{\int_1^5 (x^2 - 6x + \frac{23}{3})^2 dx}} = \frac{3\sqrt{5}}{16} (x^2 - 6x + \frac{23}{3})$$

Ortonormální báze podprostoru $L_0 \{1, x, x^2\}$ vypadá takto: $(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}(x-3)}{4}, \frac{3\sqrt{5}}{16}(x^2 - 6x + \frac{23}{3}))$

(b)

Ortogonalní projekce $\sin x$ bude podle výsledku 8.55 vypadat takto:

$$\frac{\int_1^5 \frac{1}{2} \cdot \sin x dx}{\int_1^5 (\frac{1}{2})^2 dx} \cdot \frac{1}{2} + \frac{\int_1^5 \frac{\sqrt{3}(x-3)}{4} \sin x dx}{\int_1^5 (\frac{\sqrt{3}(x-3)}{4})^2 dx} \cdot \frac{\sqrt{3}(x-3)}{4} + \frac{\int_1^5 \frac{3\sqrt{5}}{16} (x^2 - 6x + \frac{23}{3}) \cdot \sin x dx}{\int_1^5 (\frac{3\sqrt{5}}{16} (x^2 - 6x + \frac{23}{3}))^2 dx} \cdot \frac{3\sqrt{5}}{16} (x^2 - 6x + \frac{23}{3}) =$$

$$= \frac{15}{128} (x^2 - 6x + \frac{23}{3}) (6(\sin(1) + \sin(5)) + \cos(1) - \cos(5)) - \frac{3}{8} (x-3) (\sin(1) - \sin(5) + 2\cos(1) + 2\cos(5)) +$$

$$+ \frac{1}{4} (\cos(1) - \cos(5)) \cong \underline{\underline{-0,052x^2 - 0,978x + 3,541}}$$

c) norma rozdílu $\|\sin(x) + 0,052x^2 + 0,978x - 3,541\|$ je podle definice rovna:

$$\sqrt{\int_1^5 (\sin(x) + 0,052x^2 + 0,978x - 3,541)^2 dx} \cong \underline{\underline{1,519}}$$